

药物相互作用

Daniel A Hussar

药物相互作用有对机体产生不利影响甚至损伤的，有通过有意协同而获益的。

一般可分两类，药动学的相互作用和药效学的相互作用。前者包括药物吸收、分布、代谢和排泄方面的改变；后者包括由合并用药产生药效的对抗或协同，也包括一个药物改变另一个药物组织的敏感性或反应性。

药动学的相互作用

一、改变吸收

药物在胃肠道吸收的改变，可减少药物的总吸收，降低疗效或延误吸收，影响效应（如急性止痛）迅速呈现，耽误吸收同样能延长药物效应，如用催眠剂，患者可因次日清晨体内过多残留药物而呈现宿醉。

四环素类/金属离子 四环素类和金属离子（例钙、镁、铝和铁等）在胃肠道可形成难吸收的络合物，影响吸收降低效应。为此四环素类不宜与含钙牛奶，含金属离子的抗酸药及铁剂同服。

强力霉素、二甲胺四环素受牛奶和某些食物影响小，但并用氢氧化铝抗酸药时有影响。故而四环素类和抗酸剂合用至少间隔一小时。

消胆胺—降脂2号树脂/其它药物 消胆胺和降脂2号树脂属含树脂的抗血脂药，胃肠道不吸收。它们与胆汁酸结合将妨碍药物的重吸收；并能与胃肠道中其它药物结合，而减少甲状腺素、华法令和地高辛等吸收。为减少此类影响，应尽可能延长与它药的给药间隔。

食物/抗生素 食物可影响许多药物包括抗感染药在胃肠道的吸收。因此按一般规律象青霉素类、四环素类一样许多其它抗生素，至少应于饭前一小时或饭后二小时给药。

羟氨苄青霉素能与食物并用是一例外。但四环素类空腹服用可致胃肠道反应，应告患者需和食物并用（不宜和牛奶或奶酪制品同服）。

二、改变分布

影响与血浆蛋白的结合。在结合点上亲和力大的药物将取代亲和力小的药物而改变其分布浓度（从没药理活性的结合型转为有活性的游离型）。若高蛋白结合（>90%）的药物部分被取代，使分布浓度增加，效力增强。例：

保泰松/华法令 两药结合率均较高，但保泰松有较大亲和力，并用时可取代华法令使活性的游离型分布浓度增加，致抗凝血效应增强，有出血的危险。为此两者应避免并用。

三、改变代谢

经常发生的是某药对药酶的诱导—增加肝药酶的活性，而使另一药物代谢、消除速度超过正常，而减弱效应。例：

苯巴比妥/华法令 苯巴比妥的酶诱导作用加速香豆素抗凝剂华法令代谢速度，而使凝血效应下降。如不纠正可致血栓危险，为补偿应增加华法令的剂量。

在焦虑、失眠等症治疗时，苯巴比妥最好改用安定或氟胺安定等苯二氮草类。但这些药物尽量少与抗凝药合用。

吸烟/安定和其它药物 抽烟可增加多环碳氢化合物（安定、丙氧酚、茶碱、氯丙嗪和阿米替林等）代谢氧化酶的活性，使这些药物对吸烟患者的效力下降。相反，吸烟者如服用此类药物（特别是茶碱），应马上停药，否则会增强危险的可能。

改变代谢也可呈现代谢明显减少，速度变慢而延长或增强药物的效应。例：

别嘌呤醇/巯基嘌呤或硫唑嘌呤 别嘌呤醇可抑制黄嘌呤氧化酶而影响巯基嘌呤或硫唑嘌呤的代谢，效应增强以致危险。在用300—600mg/天剂量的别嘌呤醇时巯基嘌呤或硫唑嘌呤的并用剂量应减少到常用量的1/3或1/4。

甲氧咪胺/苯二氮草类 甲氧咪胺可抑制大多数

苯二氮草类的正常氧化代谢途径，而增强后者的镇静效应。确证影响的有利眠宁、安定、去甲安定；可能抑制的有氯氮草、氟胺安定，三氟甲安定、环丙二氮草、三唑苯二氮草；而氯羟安定，去甲羟基安定和temazepam(Restori)可能不受影响。故合用时可选用不受影响一类，或用甲胺硫(Zantac)代替甲胍胺。

四、改变排泄

改变尿液pH值可影响药物在肾小管部位的重吸收与排泄，药物竞争肾排泄也可改变排泄速度。例：青霉素/丙磺舒 丙磺舒阻止肾小管对青霉素的排泄而增加青霉素的血药浓度，使活性延长。临床可并用氨苄青霉素与丙磺舒治疗淋病。

地高辛/奎尼丁 奎尼丁可减少地高辛的肾消除及减少其从组织结合部位的清除。

药效学的相互作用

五、药物间协同或拮抗效应

噻嗪类和其它利尿药可提高血浆葡萄糖浓度，而抵制抗糖尿病药的降糖作用，合用时应增加胰岛素或磺酰脲类剂量。

具中枢神经系统抑制作用的药物如：镇静、催眠、抗精神病药、三环类抗抑郁药，中枢性镇痛药，多数抗组织胺药和一些抗高血压药当合并应用时应注意有产生危险的可能。

酒精/镇静药 应用长时间作用的镇静药如同时饮用酒精可引起抑制效应的增强。

抗精神病药/抗巴金森氏病药/抗抑郁药

氯丙嗪治疗精神病可引起锥体外系反应，而用抗巴金森氏病药如安坦治疗该反应又常致抑制状态，故又需用阿米替林等抗抑郁药治疗。三者相继应用，其共同的抗胆碱效应可协同导致一系列阿托品样不良反应甚至出现阿托品样谵妄(尤其是老年患者)，切忌误解成精神病症加重。

六、改变电解质浓度的药物

药物互用可致体液钠、钾等电解质浓度改变。

例：

利尿药/洋地黄类 利尿药如丁苯氧酸、氯噻

酮、利尿酸、速尿、甲苯噻唑磺胺、噻乙唑酮等可致钾过度丢失，而使患者心脏对地高辛等强心药物特别敏感，易致心律失常。合用时应适当补钾或配用潴钾利尿剂。

锂盐/利尿剂 排钠利尿剂也可排锂，故一般不并用。但噻嗪类利尿药能帮助肾源性尿崩症患者在持续用锂治疗时控制锂的减少。

七、在受体部位的相互作用

主要是对一些递质代谢酶的作用如单胺氧化酶抑制剂的的应用，导致某些递质浓度改变。

例：

单胺氧化酶抑制剂/拟交感神经药 单胺氧化酶抑制剂可抑制单胺氧化酶分解去甲肾上腺素等儿茶酚胺递质，造成肾上腺素能神经受体部位贮留递质超过正常量，为防止产生心律失常等严重后果，单胺氧化酶抑制剂与拟交感神经药禁忌并用。

单胺氧化酶抑制剂/酪胺 患者食用高酪胺食物后再接受单胺氧化酶抑制剂可发生高血压危象等严重反应，因抑制单胺氧化酶使酪胺代谢减少，造成大量堆积而致去甲肾上腺素从肾上腺素能神经处释放增加。

胍乙啶/三环类抗抑郁药 三环类抗抑郁药可抑制胍乙啶及其衍生物在肾上腺能神经末梢处浓集而降低其抗高血压效应。

胍乙啶/抗精神病药 氯丙嗪、氟哌啶醇和氨砒噻吨相似三环类抗抑郁药的原理，可减少胍乙啶的降压反应。研究表明氯丙嗪可翻转胍乙啶的抗高血压效应，而其它药物则影响较小。

八、承担的责任

很清楚，药物相互作用会带来不必要的害处，但又不是不可预测的。而且有时它同样对患者产生有益帮助。重要的是瞭解相互作用及知道合并用药后会发什么作用。

预言、克服和防止药物相互作用不仅仅是护士的责任，医生、药师同样必须警惕可能发生的问题。关键在于只有我们明确承担的责任，才能确保用药的安全有效。

(Nursing (8):34-39, 1986(英文))

张太录摘译 管葆真校